

EXERCÍCIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA - AULA 5

Aluno: Gabriel da Silva Pinheiro

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Computação Gráfica

Professor: André Flores dos Santos

1. Algoritmo Pesquisado

Algoritmo de Linha de Bresenham (Bresenham's Line Algorithm).

2. Resumo Técnico

- **Principal Vantagem em relação ao DDA:** A principal vantagem é a **eficiência de processamento**. Enquanto o DDA utiliza números decimais (ponto flutuante) e requer operações de arredondamento a cada pixel, o algoritmo de Bresenham utiliza apenas **aritmética de números inteiros** (adição, subtração e multiplicação por 2, que é um deslocamento de bit rápido). Isso o torna muito mais veloz para o hardware, economizando ciclos de CPU/GPU.
- **Como ele decide o próximo pixel:** Ele utiliza um **parâmetro de decisão (erro acumulado)**. Em vez de calcular a inclinação real da linha, o algoritmo observa a distância entre o caminho teórico da linha e os centros dos pixels disponíveis.
 1. Ele começa no pixel inicial.
 2. Para cada passo na direção do eixo principal (ex: X), ele calcula se o "erro" acumulado ultrapassou um limite.
 3. Se o erro for pequeno, ele mantém a coordenada Y atual.
 4. Se o erro for grande (indicando que a linha subiu), ele incrementa o Y e ajusta o valor do erro para o próximo passo.